
Parcours de révision – Variables aléatoires

Première générale – spécialité mathématiques

Sans calculatrice

Table des matières

Fiche récapitulative	2
1 Questions flash	3
2 QCM d’automatismes	4
3 Sujets type bac / E3C	5
Sujet 1 – Jeu de jetons et espérance	5
Sujet 2 – Deux jeux à comparer	5
Sujet 3 – Remise commerciale et prix payé	6

Parcours de révision – Variables aléatoires

Première spécialité – sans calculatrice

Modéliser

Variable aléatoire

Une variable aléatoire X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire.
Exemple : X peut représenter un gain, un prix payé, un nombre de points, etc.

Valeurs prises

On commence par lister toutes les valeurs possibles de X :

$$X(\Omega) = \{x_1; x_2; \dots; x_k\}.$$

Il ne faut pas oublier les valeurs négatives quand X est un gain algébrique.

Loi de probabilité

La loi de X donne toutes les probabilités $P(X = x_i)$.

$$\begin{array}{c|cccc} x_i & x_1 & x_2 & \dots & x_k \\ \hline P(X = x_i) & p_1 & p_2 & \dots & p_k \end{array}$$

On doit toujours vérifier :

$$p_1 + p_2 + \dots + p_k = 1.$$

Gain algébrique

Dans un jeu :

$$\text{gain algébrique} = \text{somme reçue} - \text{prix payé}.$$

C'est ce gain que l'on utilise pour décider si le jeu est favorable.

Espérance

Formule

Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_k$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_k$, alors :

$$E(X) = p_1x_1 + p_2x_2 + \dots + p_kx_k.$$

Interprétation

$E(X)$ est la valeur moyenne attendue si l'on répète l'expérience un grand nombre de fois.

Jeu équitable

On note X le **gain algébrique** du joueur.

$$\begin{array}{l|l} E(X) > 0 & \text{favorable au joueur} \\ E(X) = 0 & \text{équitable} \\ E(X) < 0 & \text{défavorable au joueur} \end{array}$$

Phrase type

Sur un grand nombre de parties, le gain moyen est d'environ $E(X)$ euro par partie.

Variance et écart type

Variance

La variance mesure la dispersion autour de l'espérance.
Si $m = E(X)$, alors :

$$V(X) = p_1(x_1 - m)^2 + p_2(x_2 - m)^2 + \dots + p_k(x_k - m)^2.$$

Écart type

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}.$$

Plus l'écart type est grand, plus les valeurs de X sont dispersées.

Comparer deux jeux

- L'espérance compare le gain moyen.
- La variance ou l'écart type compare le risque.
- À espérance égale, le jeu de plus grand écart type est le plus risqué.

1 Questions flash

Questions flash 1 à 12

1. Une variable aléatoire X prend les valeurs 0, 1 et 4 avec les probabilités $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{4}$. Vérifier que cela définit une loi de probabilité.
2. Pour la loi précédente, calculer $P(X = 4)$.
3. Pour la loi précédente, calculer $P(X \geq 1)$.
4. Pour la loi précédente, calculer $E(X)$.
5. Une variable aléatoire Y prend les valeurs -2 et 3 avec probabilités $\frac{3}{5}$ et $\frac{2}{5}$. Calculer $E(Y)$.
6. Une variable aléatoire X prend les valeurs 2 et 8 avec les probabilités $\frac{1}{4}$ et $\frac{3}{4}$. Calculer $E(X)$.
7. Une variable aléatoire X prend les valeurs 0 et 4 avec les probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$. Écrire la somme permettant de calculer $V(X)$.
8. Si $V(X) = 9$, calculer $\sigma(X)$.
9. Dans un jeu, X désigne le gain algébrique et $E(X) = 0$. Que peut-on dire du jeu ?
10. Dans un jeu, $E(X) = -0,5$. Le jeu est-il favorable au joueur ?
11. Donner la formule de l'espérance d'une variable aléatoire prenant les valeurs x_i avec probabilités p_i .
12. Donner la formule explicite de la variance à partir de l'espérance $m = E(X)$.

Questions flash 13 à 24

13. On lance une pièce équilibrée. $X = 1$ si on obtient pile et $X = 0$ sinon. Donner la loi de X .
14. Pour la variable précédente, calculer $E(X)$.
15. On lance un dé équilibré. X vaut 1 si on obtient un nombre pair, et 0 sinon. Donner $P(X = 1)$.
16. Une urne contient 2 boules rouges et 3 boules bleues. On gagne 4 euros si on tire rouge, sinon on perd 1 euro. Donner les valeurs prises par le gain G .
17. Pour la situation précédente, donner la loi de G .
18. Pour la situation précédente, calculer $E(G)$.
19. Un jeu coûte 3 euros. On reçoit 10 euros avec probabilité $\frac{1}{5}$ et rien sinon. Donner les valeurs prises par le gain algébrique X .
20. Pour la situation précédente, calculer $E(X)$.
21. Une loi donne $P(X = 0) = \frac{1}{4}$, $P(X = 2) = \frac{1}{4}$ et $P(X = 5) = \frac{1}{2}$. Calculer $E(X)$.
22. Avec la loi précédente, écrire la somme permettant de calculer $V(X)$.
23. Avec la loi précédente, calculer $V(X)$.
24. Si deux jeux ont la même espérance mais pas le même écart type, lequel est le plus risqué ?

25. Une variable X prend les valeurs 1 et 5 avec probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$. Calculer $E(X)$.
26. Pour la variable précédente, calculer $V(X)$.
27. Une remise vaut 0 euro avec probabilité $\frac{1}{2}$ et 10 euros avec probabilité $\frac{1}{2}$. Calculer la remise moyenne.
28. Un prix initial vaut 40 euros. La remise moyenne vaut 6 euros. Quel est le prix moyen payé ?
29. Si X est un gain et $Y = X - 2$, que représente souvent le nombre 2 dans un jeu ?
30. Une variable X prend les valeurs 2 et 6 avec probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$. Calculer $E(X)$.
31. Si $\sigma(X) = 2$, que vaut $V(X)$?
32. Si $V(X) = 0$, que peut-on dire de X ?
33. Une variable X prend les valeurs $-1, 0, 2$ avec probabilités $\frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$. Calculer $E(X)$.
34. Pour cette même variable, écrire la somme permettant de calculer $V(X)$.
35. Pour cette même variable, calculer $V(X)$.
36. En une phrase, expliquer ce que mesure l'écart type.

2 QCM d'automatismes

Pour chaque question, une seule réponse est correcte.

1. Une loi de probabilité doit vérifier :

a. la somme des probabilités vaut 0	b. la somme des probabilités vaut 1
c. toutes les valeurs sont positives	d. l'espérance vaut 1
2. Si X prend les valeurs 0 et 10 avec probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$, alors $E(X) =$

a. 0	b. 5
c. 10	d. 20
3. Si X prend les valeurs 1 et 3 avec probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$, alors $E(X) =$

a. 1	b. 2
c. 3	d. 4
4. Si X prend les valeurs 0 et 4 avec probabilités $\frac{1}{2}$ et $\frac{1}{2}$, alors $V(X) =$

a. 2	b. 4
c. 8	d. 16
5. L'écart type est égal à :

a. $V(X)^2$	b. $\sqrt{V(X)}$
c. $E(X)^2$	d. $E(X^2)$
6. Un jeu équitable vérifie :

a. $E(X) = 0$

b. $V(X) = 0$

c. $E(X) = 1$

d. $\sigma(X) = 0$

7. Si $E(X) < 0$ pour un gain algébrique, alors le jeu est :

a. favorable au joueur

b. défavorable au joueur

c. forcément équitable

d. impossible

8. La variance mesure surtout :

a. une probabilité

b. une fréquence

c. une dispersion

d. une valeur minimale

3 Sujets type bac / E3C

Sujet 1 – Jeu de jetons et espérance

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C sur variable aléatoire, gain algébrique et jeu équitable

Une urne contient 10 jetons indiscernables au toucher : 1 jeton rouge, 3 jetons bleus et 6 jetons blancs. Un joueur tire un jeton au hasard. Le jeu coûte 2 euros.

— S'il tire le jeton rouge, il reçoit 8 euros.

— S'il tire un jeton bleu, il reçoit 3 euros.

— S'il tire un jeton blanc, il ne reçoit rien.

On note X le gain algébrique du joueur, c'est-à-dire la somme reçue moins le prix du jeu.

1. Déterminer les valeurs prises par X .
2. Déterminer la loi de probabilité de X sous forme de tableau.
3. Calculer l'espérance de X .
4. Interpréter ce résultat dans le contexte.
5. Le jeu est-il favorable au joueur ?
6. Quel prix d'entrée faudrait-il choisir pour que le jeu soit équitable ?

Sujet 2 – Deux jeux à comparer

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C sur espérance, variance et comparaison du risque

On propose deux jeux. Dans chaque jeu, on lance un dé équilibré à six faces.

Jeu A : si le résultat est 6, on gagne 9 euros ; si le résultat est 4 ou 5, on gagne 3 euros ; sinon, on perd 3 euros.

Jeu B : si le résultat est pair, on gagne 3 euros ; si le résultat est impair, on perd 3 euros.

On note A la variable aléatoire donnant le gain au jeu A et B la variable aléatoire donnant le gain au jeu B.

1. Déterminer la loi de probabilité de A .
2. Déterminer la loi de probabilité de B .
3. Calculer $E(A)$ et $E(B)$.
4. Calculer $V(A)$ et $V(B)$.
5. En déduire les écarts types de A et B .
6. Les deux jeux ont-ils le même gain moyen ?
7. Quel jeu paraît le plus risqué ? Justifier.

Sujet 3 – Remise commerciale et prix payé

Référence / inspiration : inspiré d'exercices E3C de modélisation par variable aléatoire en contexte économique

Un magasin organise une opération promotionnelle. À chaque passage en caisse, le client tire une carte au hasard parmi 20 cartes indiscernables.

- 2 cartes donnent une remise de 20 euros ;
- 5 cartes donnent une remise de 10 euros ;
- les autres cartes ne donnent aucune remise.

Un client achète un article coûtant 50 euros. On note P la variable aléatoire égale au prix réellement payé par le client après remise.

1. Déterminer les valeurs prises par P .
2. Déterminer la loi de probabilité de P .
3. Calculer $E(P)$.
4. Interpréter $E(P)$ dans le contexte.
5. Calculer $V(P)$.
6. Calculer l'écart type de P .
7. Le magasin affirme : « en moyenne, chaque client bénéficie de 5 euros de remise ». Cette affirmation est-elle vraie ?